



中华人民共和国通信行业标准

XX/T s—XXXX

混沌测试能力成熟度模型

Chaos Testing Capability Maturity Model

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(征求意见稿)

2024 年 2 月 1 日

XXXX - - XX 发布

XXXX - XX - 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目次

前 言II

混沌测试能力成熟度模型.....1

1. 范围 1

2. 规范性引用文件 1

3. 术语和定义 1

 3.1..... 1

 3.2..... 1

 3.3..... 1

4. 缩略语 2

5. 混沌测试成熟度模型总体架构 2

6. 混沌测试能力成熟度模型能力分级规则..... 2

 6.1. 分级概述..... 2

 6.2. 分级规则..... 3

7. 组织文化 3

 7.1. 故障场景工艺..... 3

 7.2. 测试流程工艺..... 4

 7.3. 实验实施工艺..... 4

8. 技术工艺 3

9. 混沌测试活动 3

 9.1. 需求..... 5

 9.1.1. 需求拆解与归类5

 9.1.2. 系统可靠性能力分析错误!未定义书签。

 9.1.3. 系统稳态指标采集5

 9.2. 故障场景设计..... 6

 9.2.1. 故障假设6

 9.2.2. 爆炸半径分析与设置6

 9.2.3. 故障选用7

 9.2.4. 流量模拟7

 9.2.5. 配置测试目标7

 9.3. 测试执行..... 8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、xxx

本文件主要起草人：刘之莹、xxx、xxx等人

混沌测试能力成熟度模型

1. 范围

本文件规定了混沌测试能力成熟度模型分级要求，包含组织文化、技术工艺、混沌测试活动三部分领域能力要求。

本文件适用于各行业企业对其组织或项目的混沌测试成熟度进行评估，包括混沌测试工具平台提供方，以及体系建设方。针对不同使用场景，本文件对其技术指标的要求略有不同。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38634.1-2020 系统与软件工程 软件测试 第1部分：概念和定义

3. 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件

3.1

测试用例 test cases

前置条件、输入（包括操作步骤）和预期结果的集合，用于驱动测试项的执行以满足测试目标，测试目标包括正确实现、错误识别、检查质量和其他有价值的信息。

[来源：GB/T 38634.1-2020, 3.48]

3.2

测试数据 test data

为满足执行一个或多个测试用例的输入需求而创建或选择的数据，该数据可在测试计划，测试用例和测试规程中定义。

[来源：GB/T 38634.1-2020, 3.55]

3.3

测试驱动 test driven

在灰盒模糊测试中，当测试对象无法直接运行时，需编写代码来调用测试对象，所编写的代码即为测试驱动。

4. 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

API：应用编程接口（Application Programming Interface）

CI/CD：持续集成/持续交付（Continuous Integration/Continuous Delivery）

MC/DC：修正条件判定覆盖率（Modified Condition/Decision Coverage）

5. 混沌测试成熟度模型总体架构

本文件所定义的混沌测试能力成熟度模型，如图1所示：

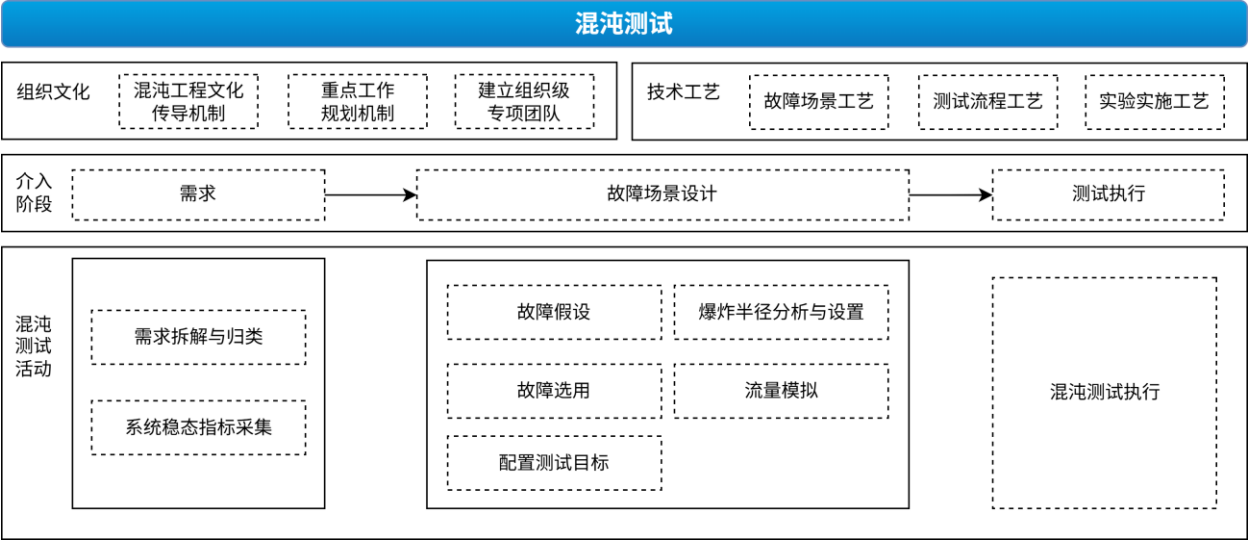


图 1 混沌测试能力成熟度模型

6. 混沌测试能力成熟度模型能力分级规则

6.1. 分级概述

混沌测试能力成熟度模型要求分级划分为基础级、增强级和先进级。各级别对应的具体技术要求见第7-9章。各级别技术要求描述如下：

级别	描述
基础级	团队级能够实现基本能力要求。团队成员能够协作完成基本的项目目标，但尚未形成高效的工作流程和协作机制。
增强级	在基础级能力上，达到部门级具备更高级的功能实现能力，并开始引入自动化工具和技术提高效率和质量。
先进级	在增强级能力上，达到企业级具备行业内领先的功能实现能力，并引入了智能化技术。通过智能化系统进行高效决策和管理。并且企业能够灵活应对市场变化，持续创新，保持竞争优势。

6.2. 分级规则

混沌测试成熟度模型分级，能力要求项分为1级、2级、3级。

满足90%的1级能力项，即可认为达到基础级要求；

满足90%的1级能力项、并满足90%的2级能力项，即可认为达到增强级要求；

满足90%的1-2级能力项、并满足90%的3级能力项，即可认为达到先进级要求。

可选项供参考，不作为必须满足项。

7. 组织文化

1 级：

- a) 未设立专职角色或团队，由运维或开发工程师兼职尝试，具备初步的工具使用和故障注入能力。
- b) 组织内个别团队/个人对混沌工程的价值有初步了解，并能在局部进行技术调研和点状的临时性实践，相关工作缺乏正式规划，通常由技术兴趣或被动响应特定事件（如重大故障后）驱动，未纳入团队常规工作范畴。

2 级：

- a) 应成立专业小组，负责工具链建设、最佳实践总结、流程制定等，为各业务团队提供标准化的平台、方法和咨询赋能。
- b) 宜将混沌测试活动纳入团队或部门的年度/季度重点工作规划，明确资源投入（如时间预算）和预期目标，建立定期的（如每季度）演练计划。
- c) 宜组织通过内部培训、技术分享、成功案例宣传等方式，主动在技术团队乃至更广范围内传导韧性工程文化和混沌测试价值。

3 级：

- a) 应有专业团队/组织级的韧性工程团队，不仅负责混沌测试，也宜将实践成果与应急响应、监控告警、容灾预案、复盘改进等流程深度打通，形成闭环，驱动整个组织韧性能力的持续提升和运营优化。
- b) 混沌测试已成为“人人有责”的全员共识文化的一部分。开发团队主动设计容错架构并编写故障测试用例，运维团队深度参与生产演练，业务方理解并支持通过混沌测试提升业务连续性。

8. 技术工艺

8.1. 故障场景工艺

1 级：

- a) 应能够基于常见的硬件基础设施故障（如服务器宕机、CPU/内存/磁盘IO异常、网络延迟与丢包）和基础服务依赖故障（如服务不可用、高延迟）设计手工可执行的故障场景。

- b) 应能够使用自然语言或简单的结构化脚本（如Shell脚本）对故障场景进行描述，明确其攻击目标、攻击类型和预期影响。
- c) 应具备对单个故障场景进行手工注入和效果验证的基本能力，确保故障能按预期生效和恢复。

2 级：

- a) 应能够设计应用层和平台层的复杂故障场景（如消息队列积压、数据库慢查询、配置错误）及复合故障场景（如多个关联服务同时故障）。
- b) 应建立场景分类体系（如基础资源类、中间件类、应用层类），支持按影响范围、发生频率、破坏性等维度分级管理，并实现版本控制。
- c) 应能够结合历史故障报告（如线上事件、故障演练复盘记录）、系统架构弱点分析（如单点依赖、容量瓶颈）和威胁建模等方法，主动挖掘和设计高价值的故障场景。

3 级：

- a) 应基于业务拓扑自动生成组合故障场景，支持通过混沌工程实验数据训练场景生成模型。
- b) 宜具备模拟高度真实和复杂故障的能力，如模拟特定地域的云服务商可用区故障以及模拟基于真实流量录制的故障注入。
- c) 宜建立故障场景的价值评估模型，能够从业务影响覆盖面、故障发生概率、恢复难度等多个维度对场景进行量化评分与优先级排序，指导实验路线图的制定。

8.2. 测试流程工艺

1 级：

- a) 应制定混沌测试流程规范，包含环境准备、故障注入、结果验证、恢复处置等基础环节。
- b) 能够针对特定需求（如重大发布前），进行手工计划并执行孤立的混沌测试。测试流程未固定化，依赖个人能力。

2 级：

- a) 应支持通过流程引擎实现测试步骤自动化编排，具备故障注入顺序控制、参数动态调整等能力。

3 级：

- a) 混沌测试深度融入持续交付管道，作为质量门禁对每个版本进行自动化韧性验证。
- b) 应建立测试结果与SRE运维体系的联动机制，实现故障模式与监控指标的自动关联验证。

8.3. 实验实施工艺

1 级：

- a) 主要使用开源工具的命令行或简单脚本，在目标机器上手工执行故障注入命令。
- b) 依赖现有的基础监控（如CPU、内存）和应用监控（如QPS、成功率），人工进行实验前后的指标对比。

2 级：

- a) 应具备对故障的强度（如延迟时长、丢包率）、持续时间等进行控制的能力。
- b) 应能够控制实验的影响范围，并具备在出现意外情况时自动熔断实验的能力。

3 级：

- a) 应通过统一平台进行实验的实施和管理，实现故障注入的“一键触发”和自动化恢复，降低操作风险和人力成本。
- b) 应具备在生产环境安全、受控地执行混沌实验的高级能力，实现业务无损或极低影响的生产环境演练。
- c) 应在实验实施过程中，系统能够主动探测目标服务的状态，根据实时指标（如负载情况、错误率）动态调整故障注入的参数或策略，实现智能化的实验过程。

9. 混沌测试活动

9.1. 需求

9.1.1. 需求拆解与归类

1 级：

- a) 应能够识别与定义关键服务和组件的韧性需求。
- b) 应具备基本的需求文档，涵盖主要系统架构和依赖关系，以及业务流程。
- c) 应能够根据需求定义简单的故障场景用于测试，包括故障的预期。

2 级：

- a) 应对系统的整体目标和各部分需求有详尽的理解，能够梳理混沌测试需要覆盖的类型。
- b) 应具备完善的需求文档，涵盖架构、业务流程等内容，能够识别并考虑系统内部与外部的关键依赖。
- c) 应能够设计复杂的故障场景，涵盖多种组件与依赖，以及故障的预期与不同的实现策略。

3 级：

- a) 应能够根据业务调用链路，自动识别系统韧性薄弱点，推荐出故障场景，并且符合一定的模型策略，排列出优先级。
- b) 应能够设计涵盖多种故障类型和业务场景的测试方案，并充分考虑生产历史故障的场景。

9.1.2. 系统稳态指标采集

1 级：

- a) 应能够识别出系统稳态指标的基本参数，如响应时间、吞吐量、成功率等；
- b) 应能够运行简单的采集工具和方法，对系统进行初步的稳态指标采集。

2 级：

- a) 应建立系统稳态指标体系，明确不同系统或组件的监控项；
- b) 应建立稳态指标采集的自动化机制，提高采集效率及准确性；
- c) 应能够建立指标阈值范围，超出阈值能够及时通过告警方式作出提示。

3 级：

- a) 应能够采集不同运行状态、不同环境下的稳态指标数据，全面评估系统的可靠性；
- b) 应能够大数据、人工智能等技术，对稳态指标数据进行实时监控和预测分析。
- c) 应能够对不同系统、不同组件、不同业务场景建立稳态私域指标，建立基线，并持续跟踪校准。

9.2. 故障场景设计

9.2.1. 故障假设

1 级：

- a) 应具备结合系统架构和业务特点，分析系统潜在故障发生点位的能力。
- b) 应具备系统发生因故障引发的生产运行事件后，定位故障点位和故障问题根因的能力。
- c) 应具备可通过故障假设的方式，标准化描述故障分析过程的能力。

2 级：

- a) 应具备将故障假设进行故障类别分类的能力。
- b) 应具备对不同故障假设进行影响性分析的能力。
- c) 应具备对故障假设进行影响程度或破坏程度分级的能力。

3 级：

- a) 应具备标准化、可度量、可抽象的组织级故障假设分析方法，例如FTA、FEMA等方法。
- b) 应具备通过故障划分，解决故障分析维度爆炸问题。
- c) 应具备将真实世界故障事件，按照故障假设分析方法进行总结和分析的能力。
- d) 应具备将故障现象表现不同，但故障引发根因相同的故障假设，分析合并的能力。
- e) 应能够基于系统历史数据和行业趋势，预测未来可能出现的故障场景，并提出响应的故障假设。
- f) 应能够将故障假设与业务影响相结合，评估故障对业务连续性和用户体验的潜在影响。

9.2.2. 爆炸半径分析与设置

1 级：

- a) 应具备测试过程中可设置爆炸半径控制故障影响范围的能力。
- b) 应具备对爆炸半径配置进行权限控制的能力。

2 级：

- a) 应具备在同一场测试中，针对不同故障假设分别设置多类爆炸半径的能力。
- b) 应具备爆炸半径设置的分析能力，结合故障假设明确爆炸半径设置的合理性。
- c) 应具备分析不同故障假设在不同爆炸半径下的故障影响能力。

3 级：

- a) 应具备制定爆炸半径控制方案的能力，明确爆炸半径的激活条件、范围检测、应急处置等措

施。

- b) 应具备设置爆炸半径后，更深度分析对业务流量、技术架构、基础设施资源的不同维度影响。

9.2.3. 故障选用

1 级：

- a) 应具备手工操作模拟故障的方式。
- b) 应具备建立本次测试将使用的故障手段清单能力。

2 级：

- a) 应具备使用专业的混沌实验工具或故障注入工具进行自动化注入的能力。
- b) 应具备对故障手段进行分类的能力，体现不同故障手段的特点。

3 级：

- a) 应具备在一次测试中组合使用故障手段的能力。
- b) 应具备针对不同故障假设给出故障手段建议的能力。

9.2.4. 流量模拟

1 级：

- a) 应具备人工操作触发流量模拟的能力。
- b) 应具备选取与本次混沌测试具有相关性或业务流量可覆盖到故障业务的流量能力。
- c) 应具备查看流量模拟统计数据的能力。

2 级：

- a) 应具备通过线上化的流量模拟工具实现模拟流量的能力。
- b) 应具备支持混合业务流量模拟的能力，并非单一业务流量。
- c) 应具备流量模拟的行为操作能力，支持测试中按需启停。

3 级：

- a) 应具备与混沌测试实施操作同步触发流量模拟的能力。
- b) 应具备实施观测流量模拟TPS、响应时间、成功率等监控指标和监控曲线的能力。
- c) 应具备将多个业务流量按照串行、并行、条件触发、混合编排形成目标流量的能力。
- d) 应具备针对不同业务建立流量模拟资产库的能力。

9.2.5. 配置测试目标

1 级：

- a) 应具备设置混沌测试目标的能力，如配置故障注入的目标资源地址。

- b) 应具备配置测试目标的权限控制能力，不允许没有权限的角色随意配置和发起故障注入。

2 级：

- a) 应具备根据故障假设类别，关联限制测试目标配置的能力，如设置了集群层面的故障假设，则测试目标配置应限制为集群范围。
- b) 应具备自动管理系统测试环境资源的能力，配置测试目标时可对资源进行筛选提示。

3 级：

- a) 应具备对同一故障假设配置多个测试目标的能力。
- b) 应具备测试进行中对测试目标进行资源监控的能力。
- c) 应具备自动感知测试目标故障注入状态的能力配置多个测试目标的能力。

9.3. 测试执行

1 级：

- a) 应具备测试执行案例设计能力，将故障假设、故障设计、目标配置、压测模拟组装成测试案例的能力。
- b) 应具备通过混沌测试案例清单来管理测试执行的能力。
- c) 应具备回收测试执行结果的能力。

2 级：

- a) 应具备自动化或线上化执行测试案例的能力。
- b) 应具备建立测试案例资产库的能力。
- c) 应具备在一次混沌测试中，组合多个测试案例串行编排并执行的能力。

3 级：

- a) 应具备组合多个测试案例进行任意编排的能力，包括串行、并行等执行关系。
 - b) 应具备实时查看测试案例执行状态的能力。
 - c) 应具备组织级标准化的测试案例线上化管理模块，维护组织级的测试案例。
 - d) 应具备配置不同规则触发不同测试案例的能力，实现故障场景的组合，从而实现更复杂的故障模拟效果。
 - e) 应具备回溯、分析和统计测试案例执行记录的能力。
-